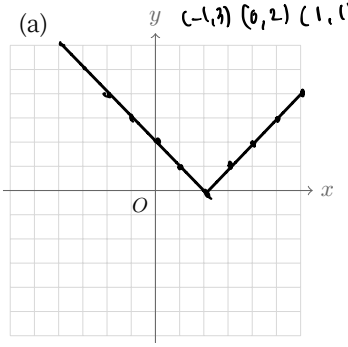
Day 5 금요일 10월 16일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 0115 끝 _____

25 합성함수 그래프 함수 $f(x)=|x|$, $g(x)=x-2$에 대해 다음 합성함수의 그래프를 그리세요.

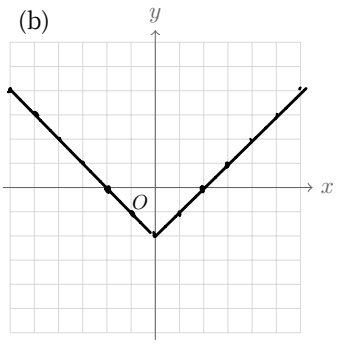
(a) $y=(f\circ g)(x)$ $|x-2|$ (b) $y=(g\circ f)(x)$ $|x|-2$

(a)



(-1,1) (0,2) (1,1) (2,0) (3,1)

(b)



(-2,0) (-1,-1) (0,-2) (1,-1) (2,0) (3,1)

26 역함수 함수 $f(x)=kx+3$이 모든 실수 x에 대해 $f=f^{-1}$일 때, 실수 k를 구하세요(단, $k\neq 0$).

$y=kx+3$ $kx+3-y=ky+3-x$ f 정산

$x=ky+3$ $(k+1)x-(k+1)y=0$ $y=-x+3$

$k=-1$ $x=-y+3$

$y=-x+3$

27 지수·로그 다음 부등식을 푸세요.

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}>\frac{1}{8}$ $x-1<3$ $\therefore x<4$ 밑이 $0<x<1$이므로 부등호 방향이 바뀜!

$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}>\left(\frac{1}{2}\right)^{3}$

(b) $\log_{\frac{1}{3}}(x-1)\geq -2$ $x-1\leq 9$ $\therefore 1<x\leq 10$

$\log_{\frac{1}{3}}(x-1)\geq \log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{3^{-2}}=9$ log 진numerus 반드시 (이상

28 삼각함수 다음 방정식과 부등식을 푸세요(단, $0\leq x<2\pi$).

(a) $2\cos^2 x-\cos x-1=0$ $2\cos x+1=0$ $\cos x=-\frac{1}{2}$ $\frac{\pi}{4}+\pi=\frac{5}{4}\pi$

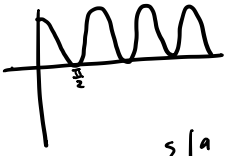
$2\cos^2 x-\cos x-1=0$ $(\cos x-1)(2\cos x+1)=0$

$(2\cos x-1)(2\cos x+1)=0$ $\cos x-1=0$ $\therefore x=0$ or $\frac{5}{4}\pi$

$\cos x=1$

(b) $2\cos x\geq 1$ $\cos x\geq\frac{1}{2}$

① $0\leq x\leq\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{5}{3}\pi\leq x<2\pi$



$2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5}{3}\pi$

	$\frac{5}{3}\pi$		2π
$\cos x$	+	0	−

29 삼각함수 함수 $y=a\sin bx+c$의 최댓값이 4, 최솟값이 -2, 주기가 π일 때, $a+b+c$를 구하세요(단, $a>0$, $b>0$).

$\sin x$ 주기: $\frac{2\pi}{|b|}$ 최댓값: $a+c$, 최솟값: $-a+c$

① $\frac{2\pi}{|b|}=\pi$ $b=2$

$-1\leq a\sin 2x+c\leq 1$ $a+c=4$

$-2\leq a\sin 2x+c\leq 4$ $-a+c=-2$

$2c=2$ $c=1$, $a=3$

$a+b+c=3+2+1=6$

30 유리·무리 **(도전)** 무리함수 $f(x)=\sqrt{x+2}$의 역함수 $f^{-1}(x)$와 그 정의역을 구하고, $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점을 구하세요.

① f^{-1} → $x=\sqrt{y+2}$

$x^2=y+2$

$x^2-2=y$ $(y\geq -2)$

정의역: $x\geq 0$

② 교점: $\sqrt{x+2}=y\leftrightarrow y=x^2-2$

$(2,2)$

$\sqrt{x+2}=x^2-2$

$\sqrt{x+2}=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$

$\sqrt{x+2}\times\frac{1}{\sqrt{x+2}}=(x-\sqrt{2})$

$x-\sqrt{2}=0$

$x=\sqrt{2}$, $y=0$ → $(\sqrt{2},0)$